

一次方程式 文章題

【応用】

1. 一次方程式の利用—代金の問題〔1〕

【例題 1】鉛筆 6 本と、100 円の消しゴム 1 個を買ったら、代金は 580 円でした。鉛筆 1 本の値段はいくらでしょう。

解) 鉛筆 1 本の値段を x 円とします。

式は、

$$[6] \text{ 本} \times x \text{ 円} + 100 \text{ 円} = [580] \text{ 円}$$

となります。

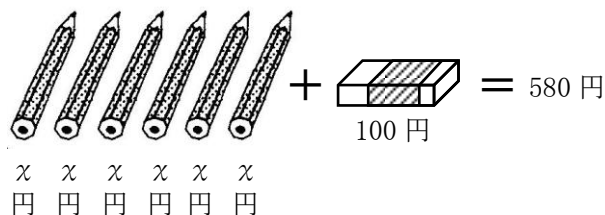
$$6x + 100 = [580] \text{ (以下計算せよ)}$$

$$6x = 580 - 100$$

$$6x = 480$$

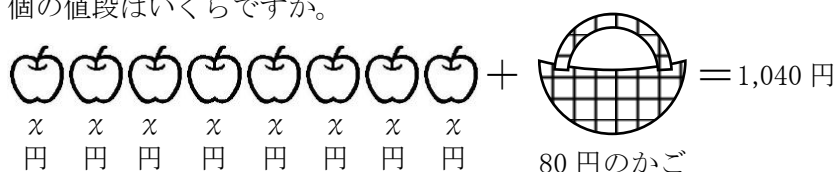
$$x = 480 \div 6$$

$$x = 80 \text{ (円)}$$



答) [80] 円

練習 1) りんごを 8 個買って 80 円のかごにいれました。代金は全部で 1,040 円でした。りんご 1 個の値段はいくらですか。



解) りんご 1 個の値段を x 円とすると、

$$[8x] + 80 = 1040$$

$$[8x] = 1040 - 80$$

$$[8x] = 960$$

$$x = 960 \div [8]$$

$$x = [120]$$

答) りんご 1 個 = [120] 円

練習 2) 次の問いに答えよ。

(1) 鉛筆 12 本と、120 円の消しゴムを 1 個買ったら、代金が 1,200 円だった。鉛筆 1 本の値段はいくらか。

解) 鉛筆 1 本の値段を x 円とすると、

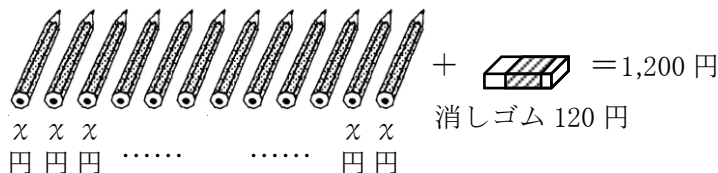
$$[12] \times x + 120 = 1200$$

$$12x + 120 = 1200$$

$$12x = 1200 - 120$$

$$x = 1080 \div 12$$

$$x = 90$$



答) [90] 円

(2) りんご 12 個を、30 円の箱に入れたら、代金が 1,830 円になりました。りんご 1 個の値段はいくらですか。

解) りんご 1 個を x 円とする。

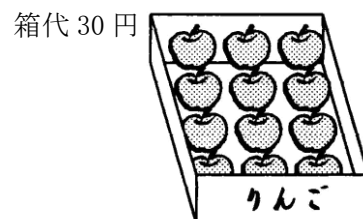
$$12x + 30 = 1830$$

$$12x = 1830 - 30$$

$$12x = 1800$$

$$x = 1800 \div 12$$

$$x = 150$$



答) [150] 円

(3) メロン 3 個を 50 円の化粧箱に入れると、代金が 1,400 円となりました。メロン 1 個の値段はいくらですか。

解) メロン 1 個を x 円とする。

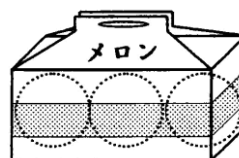
$$3x + 50 = 1400$$

$$3x = 1400 - 50$$

$$3x = 1350$$

$$x = 1350 \div 3$$

$$x = 450$$



答) [450] 円

1. 一次方程式の利用—代金の問題〔1〕

【例題 1】鉛筆 6 本と、100 円の消しゴム 1 個を買ったら、代金は 580 円でした。鉛筆 1 本の値段はいくらでしょう。

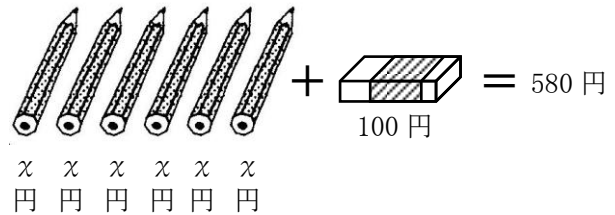
解) 鉛筆 1 本の値段を x 円とします。

式は、

$$[\quad] \text{ 本} \times x \text{ 円} + 100 \text{ 円} = [\quad] \text{ 円}$$

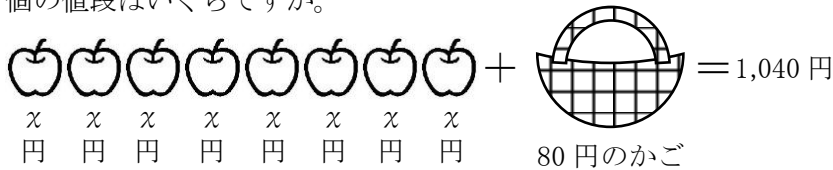
となります。

$$6x + 100 = [\quad] \text{ (以下計算せよ)}$$



答) [$\quad$] 円

練習 1) りんごを 8 個買って 80 円のかごにいれました。代金は全部で 1,040 円でした。りんご 1 個の値段はいくらですか。



解) りんご 1 個の値段を x 円とすると、

$$[\quad] + 80 = 1040$$

$$[\quad] = 1040 - 80$$

$$[\quad] = 960$$

$$x = 960 \div [\quad]$$

$$x = [\quad]$$

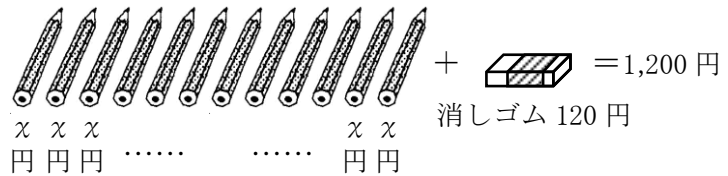
答) りんご 1 個 = [$\quad$] 円

練習 2) 次の問いに答えよ。

(1) 鉛筆 12 本と、120 円の消しゴムを 1 個買ったら、代金が 1,200 円だった。鉛筆 1 本の値段はいくらか。

解) 鉛筆 1 本の値段を x 円とすると、

$$[\quad] \times x + 120 = 1200$$

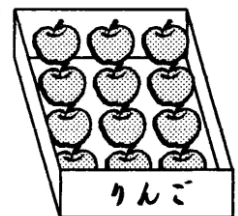


(2) りんご 12 個を、30 円の箱に入れたら、代金が 1,830 円になりました。りんご 1 個の値段はいくらですか。

解)

答) [$\quad$] 円

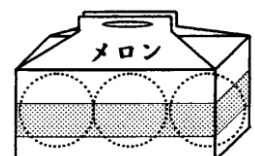
箱代 30 円



答) [$\quad$] 円

(3) メロン 3 個を 50 円の化粧箱に入れると、代金が 1,400 円となりました。メロン 1 個の値段はいくらですか。

解)



答) [$\quad$] 円

【例題 2】鉛筆 6 本と、150 円の消しゴム 1 個を買うのに、1,000 円を出したら、おつりが 130 円でした。鉛筆 1 本の値段はいくらか。

解説) 解法 1) 全部で 1,000 円とする。

解法 2) 支払った代金を考える。

この 2 つの式のたて方があります。ここでは解法 2) の支払った代金を考えて解きましょう。

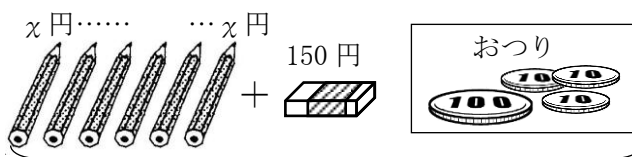
解) 支払った代金は、

1000 円 - [130] 円だから、

鉛筆 1 本を x 円とすると、

$6x + 150 = 1000 - [130]$

が成り立つ。(以下計算せよ)



全部で 1,000 円

$$6x + 150 = 1000 - 130$$

$$6x + 150 = 870$$

$$6x = 870 - 150$$

$$6x = 720$$

$$x = 120$$

答) [120] 円

練習) 次の問いに答えよ。

- (1) ノート 6 冊と、200 円のシャープペンシル 1 本を買うのに、1,000 円を出したら、おつりが 290 円でした。ノート 1 冊の値段はいくらか。

解) ノート 1 冊の値段を x 円とする

支払った金額は、

1,000 円 - 290 円 = [710] 円で、 $6x + 200 = [710]$ となる。(以下計算せよ)

$$6x + 200 = 710$$

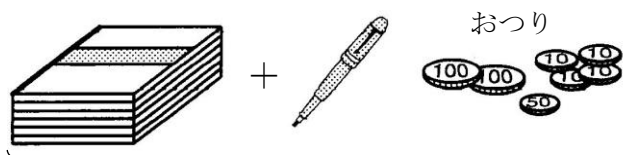
$$6x = 710 - 200$$

$$6x = 510$$

$$x = 510 \div 6$$

$$x = 85$$

答) [85] 円



あわせて 1,000 円

- (2) 鉛筆 24 本と、100 円の消しゴム 1 個を買うのに、2,000 円を出したら、おつりが 100 円でした。鉛筆 1 本の値段はいくらか。

解) 鉛筆 1 本を x 円とする。

支払った金額は、

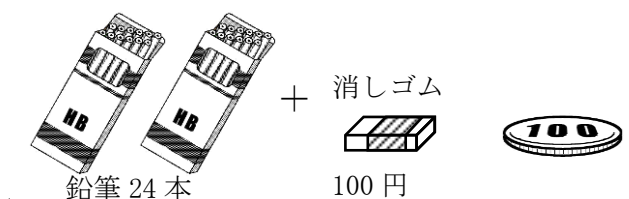
$$2000 - 100 = 1900 \text{ 円}$$

$$24x + 100 = 1900$$

$$24x = 1800$$

$$x = 75$$

答) [75] 円



2,000 円

- (3) チューリップ 6 本をラッピングしてもらい、1,300 円出したからおつりが 70 円でした。ラッピング代として 150 円かかるとします。チューリップ 1 本はいくらか。

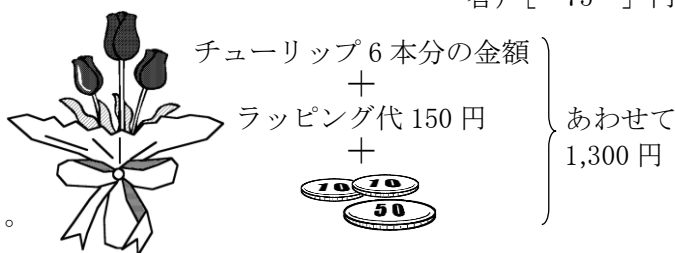
解) チューリップ 1 本の値段を x 円とする。

$$6x + 150 = 1300 - 70$$

$$6x = 1080$$

$$x = 180$$

答) [180] 円



【例題 2】鉛筆 6 本と、150 円の消しゴム 1 個を買うのに、1,000 円を出したら、おつりが 130 円でした。鉛筆 1 本の値段はいくらか。

解説) 解法 1) 全部で 1,000 円とする。

解法 2) 支払った代金を考える。

この 2 つの式のたて方があります。ここでは解法 2) の支払った代金を考えて解きましょう。

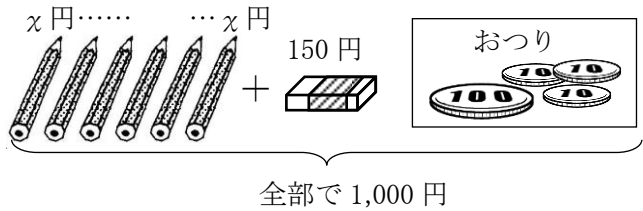
解) 支払った代金は、

1000 円 - [] 円だから、

鉛筆 1 本を x 円とすると、

$6x + 150 = 1000 - []$

が成り立つ。(以下計算せよ)



答) [] 円

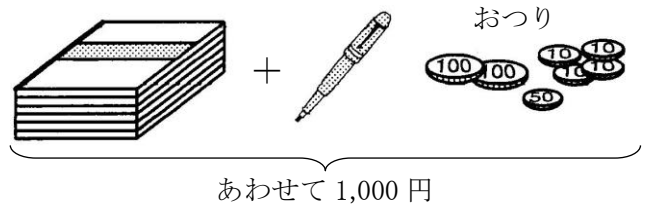
練習) 次の問いに答えよ。

(1) ノート 6 冊と、200 円のシャープペンシル 1 本を買うのに、1,000 円を出したら、おつりが 290 円でした。ノート 1 冊の値段はいくらか。

解) ノート 1 冊の値段を x 円とする

支払った金額は、

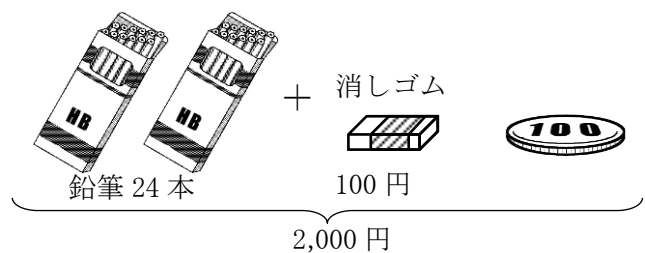
1,000 円 - 290 円 = [] 円で、 $6x + 200 = []$ となる。(以下計算せよ)



答) [] 円

(2) 鉛筆 24 本と、100 円の消しゴム 1 個を買うのに、2,000 円を出したら、おつりが 100 円でした。鉛筆 1 本の値段はいくらか。

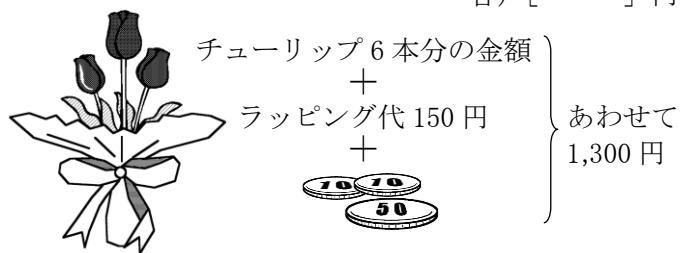
解)



答) [] 円

(3) チューリップ 6 本をラッピングしてもらい、1,300 円出したらおつりが 70 円でした。ラッピング代として 150 円かかるとします。チューリップ 1 本はいくらか。

解)



答) [] 円

2. 一次方程式の利用—代金の問題〔2〕

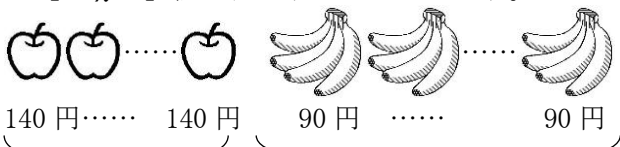
復習 次の問いに答えよ。

- (1) 10 個のりんごがありました。このうち x 個を食べたら、残りは何個でしょうか。 x を使って表しなさい。答) [$(10-x)$] 個
- (2) りんごと梨を合わせて 10 個あります。このうちりんごが x 個のとき、梨は何個ですか。答) [$(10-x)$] 個
- (3) リンゴと柿が合わせて 20 個あります。リンゴが x 個のとき梨は何個ですか。答) [$(20-x)$] 個
- (4) バラとカーネーションが合わせて 15 本あります。バラが x 本のときカーネーションは何個ですか。答) [$(15-x)$] 個

【例題】 1 個 140 円のりんごと、1 房 90 円のバナナをあわせて 10 個買い、代金の合計を 1,200 円にしようと思います。りんごとバナナをそれぞれ何個買えばよいでしょうか。

解説)  } 合計で 10 個 1,200 円
 140 円 140 円…… 90 円 90 円……

りんごを x 個買うとすると、りんごとバナナを合わせて、10 個ですから、バナナの個数を $10 - [x]$ 個と表わすことができます。

 } 全部で 10 個
 140 円…… 140 円 90 円 …… 90 円
 りんご x 個 バナナ $10 - x$ 房

解) りんごの代金の合計は $140 \times [x]$ 円、バナナの代金の合計は $90 \times (10 - x)$ 円
 よって式は、 $140x + 90(10 - x) = 1200$ が成り立ちます。(以下計算せよ)

$$140x + 90(10 - x) = 1200$$

$$140x + 900 - 90x = 1200$$

$$140x - 90x = 1200 - 900$$

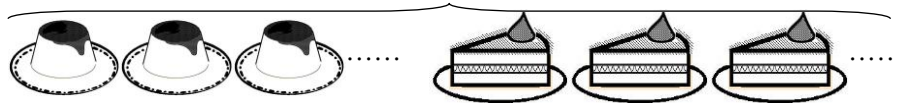
$$50x = 300$$

$$x = 6$$

答) りんご [6] 個、バナナ [4] 個

練習 1) 1 個 110 円のプリンと 1 個 260 円のケーキを合わせて 10 個買いました。代金の合計が 2,000 円でした。それぞれ何個買ったのでしょうか。

解) あわせて 10 個

 }
 110 円 110 円 110 円…… 260 円 260 円 260 円……
 プリン x 個とすると、 ケーキは [$10 - x$] 個となり

よって式は、 $[110x] + 260([10 - x]) = 2000$ これを計算すると、

$$110x + 2600 - 260x = 2000$$

$$-150x = -600$$

$$x = 4$$

答) プリン [4] 個、ケーキ [6] 個

練習 2) 次の問いに答えよ。

- (1) 1 個 120 円のりんごと、1 個 90 円の柿をあわせて 12 個買います。代金は全部で 1,350 円でした。りんごと柿をそれぞれ何個買ったのでしょうか。

解) りんごを x 個とすると、柿は [$12 - x$] 個 (以下計算せよ)

$$120x + 90(12 - x) = 1350$$

$$120x + 1080 - 90x = 1350$$

$$30x = 270$$

$$x = 9$$

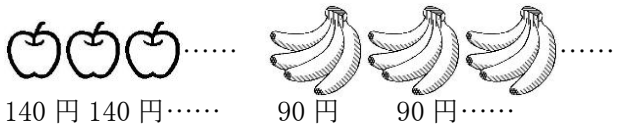
答) りんご = [9] 個、柿 = [3] 個

2. 一次方程式の利用—代金の問題〔2〕

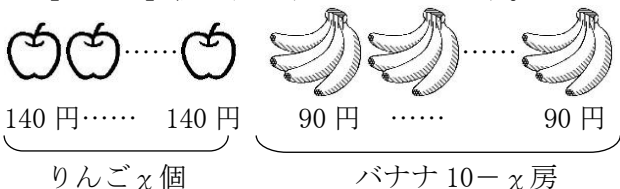
復習 次の問いに答えよ。

- (1) 10 個のりんごがありました。このうち x 個を食べたら、残りは何個でしょうか。 x を使って表しなさい。 答) [] 個
- (2) りんごと梨を合わせて 10 個あります。このうちりんごが x 個のとき、梨は何個ですか。 答) [] 個
- (3) リンゴと柿が合わせて 20 個あります。リンゴが x 個のとき梨は何個ですか。 答) [] 個
- (4) バラとカーネーションが合わせて 15 本あります。バラが x 本のときカーネーションは何個ですか。 答) [] 個

【例題】 1 個 140 円のりんごと、1 房 90 円のバナナをあわせて 10 個買い、代金の合計を 1,200 円にしようと思います。りんごとバナナをそれぞれ何個買えばよいでしょうか。

解説)  } 合計で 10 個 1,200 円

りんごを x 個買うとすると、りんごとバナナを合わせて、10 個ですから、バナナの個数を $10 - [\quad]$ 個と表わすことができます。

 } 全部で 10 個

りんご x 個 バナナ $10 - x$ 房

解) りんごの代金の合計は $140 \times [\quad]$ 円、バナナの代金の合計は $90 \times ([\quad])$ 円
よって式は、 $140x + [\quad] = 1200$ が成り立ちます。(以下計算せよ)

答) りんご [] 個、バナナ [] 個

練習 1) 1 個 110 円のプリンと 1 個 260 円のケーキを合わせて 10 個買いました。代金の合計が 2,000 円でした。それぞれ何個買ったのでしょうか。

解) あわせて 10 個

 } あわせて 10 個

プリン x 個とすると、 ケーキは [] 個となり

よって式は、 $[\quad] + 260([\quad]) = 2000$ これを計算すると、

答) プリン [] 個、ケーキ [] 個

練習 2) 次の問いに答えよ。

- (1) 1 個 120 円のりんごと、1 個 90 円の柿をあわせて 12 個買います。代金は全部で 1,350 円でした。りんごと柿をそれぞれ何個買ったのでしょうか。

解) りんごを x 個とすると、柿は [] 個 (以下計算せよ)

答) りんご = [] 個、柿 = [] 個

- (2) 1 個 250 円のパフェと、1 個 160 円のショートケーキをあわせて 6 個買ったら、代金合計が 1,140 円でした。パフェ、ケーキをそれぞれ何個買いましたか。

解) パフェを x 個とすると、ショートケーキは、 $6 - x$ 個と表せます。

$$250x + 160(6 - x) = 1140$$

$$250x + 960 - 160x = 1140$$

$$90x = 180$$

$$x = 2$$

答) パフェ [2] 個, ケーキ [4] 個

- (3) 1 本 80 円の梅と、1 本 70 円のすみれをあわせて 15 本買ったら、代金が 1,110 円でした。それぞれ何本ずつ買ったのでしょうか。

解) 80 円の梅を x 本とすると、すみれは $15 - x$

$$80x + 70(15 - x) = 1110$$

$$80x + 1050 - 70x = 1110$$

$$10x = 1110 - 1050$$

$$10x = 60$$

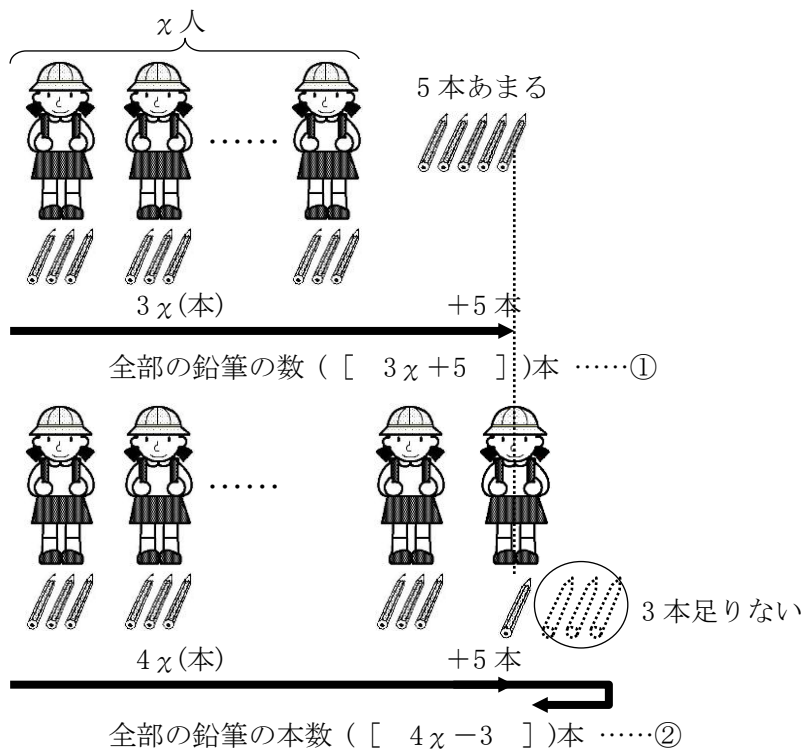
$$x = 6$$

答) 梅 [6] 本, すみれ [9] 本

3. 一次方程式の利用一過不足の問題〔1〕

【例題 1】鉛筆を何人かの子どもにわけると、3 本ずつだと 5 本余り、4 本ずつ配ると 3 本足りないそうです。子どもの人数と鉛筆の全部の本数はいくらかですか。

解) 子どもの人数を x 人とすると、



全部の鉛筆の本数は等しいので、①=②より、

$$3x + [5] = 4x - [3]$$

$$x = [8]$$

これを①に代入すると鉛筆の本数は、

$$3 \times [8] + 5 = [29]$$

答) [29] 本

- (2) 1 個 250 円のパフェと、1 個 160 円のショートケーキをあわせて 6 個買ったら、代金合計が 1,140 円でした。パフェ、ケーキをそれぞれ何個買いましたか。

解)

答) パフェ [2] 個, ケーキ [4] 個

- (3) 1 本 80 円の梅と、1 本 70 円のすみれをあわせて 15 本買ったら、代金が 1,110 円でした。それぞれ何本ずつ買ったのでしょうか。

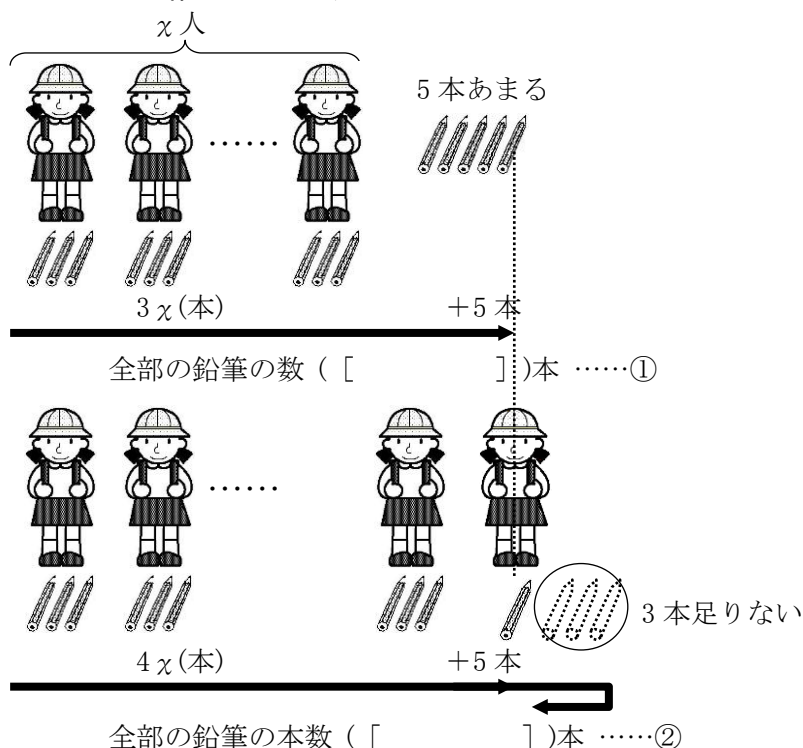
解)

答) 梅 [6] 本, すみれ [9] 本

3. 一次方程式の利用一過不足の問題〔1〕

【例題 1】鉛筆を何人かの子どもにわけると、3 本ずつだと 5 本余り、4 本ずつ配ると 3 本足りないそうです。子どもの人数と鉛筆の全部の本数はいくらかですか。

解) 子どもの人数を x 人とする、



全部の鉛筆の本数は等しいので、①=②より、

$$3x + [\quad] = 4x - [\quad]$$

$$x = [\quad]$$

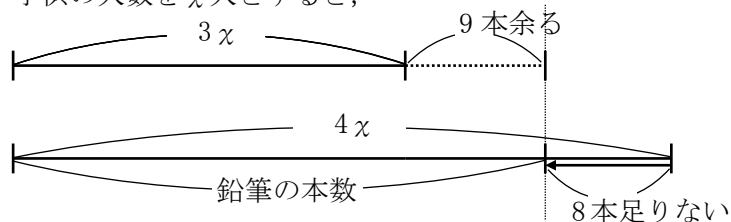
これを①に代入すると鉛筆の本数は、

$$3 \times [\quad] + 5 = [\quad]$$

答) [] 本

【例題 2】鉛筆を何人かの子どもにわけるとき、1 人に 3 本ずつわけると 9 本余り、4 本ずつわけると 8 本足りなくなるという。このとき子どもの人数と鉛筆の本数を求めなさい。

解) 子供の人数を x 人とする、



上図より、① $3x + 9 = [4x - 8]$ となり、これを計算すると、
 $-x = -17$
 $x = 17$

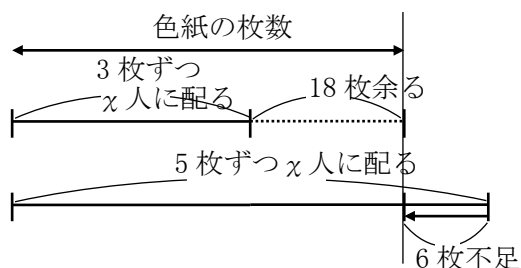
鉛筆の本数は、 $x = 17$ を①の式に代入する。 $3 \times 17 + 9 = [54]$

答) 子どもの人数 [17] 人、鉛筆の本数 [54] 本

練習) 次の問いに答えよ。

(1) 何人かの子供に色紙をわけると、3 枚ずつだと 18 枚余り、5 枚ずつくばると 6 枚足りないという。このときの子供の人数と、色紙の枚数をそれぞれ求めなさい。

解)



子供の人数を x 人とする、

$[3x] + 18 = [5x] - 6$
 となります。(以下計算せよ)

$$\textcircled{1} 3x + 18 = 5x - 6$$

$$3x - 5x = -6 - 18$$

$$-2x = -24$$

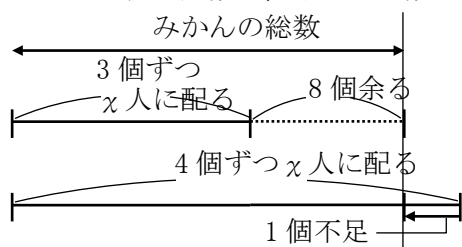
$$x = 12$$

$x = 12$ を①に代入 $3 \times 12 + 18 = 54$

答) 子供 [12] 人、色紙 [54] 枚

(2) 子供にみかんをわけると、3 個ずつだと 8 個余り、4 個ずつだと 1 個足りないそうです。このときの子供の人数と、みかんの数をそれぞれ求めなさい。

解)



子供の人数を x として式をつくり求める。

$$\textcircled{1} 3x + 8 = 4x - 1$$

$$3x - 4x = -1 - 8$$

$$-x = -9$$

$$x = 9$$

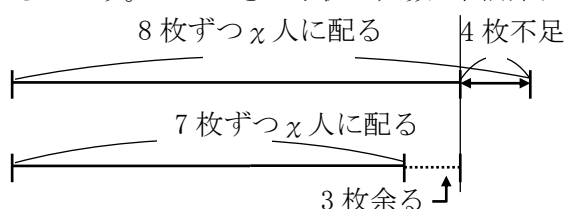
$x = 9$ を①に代入

$$3 \times 9 + 8 = 35$$

答) 子供人数 [9] 人、みかん [35] 個

(3) 画用紙を何人かの子供にわけると、1 人に 8 枚ずつ配ると 4 枚不足し、7 枚ずつ配ると 3 枚余るという。このときの子供の人数と画用紙の枚数を求めよ。

解)



子供の人数を x 人とする

$$\textcircled{1} 8x - 4 = 7x + 3$$

$$8x - 7x = 3 + 4$$

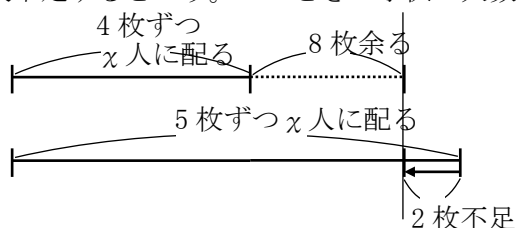
$$x = 7$$

$x = 7$ を①に代入 $8 \times 7 - 4 = 52$

答) 子供 [7] 人、画用紙 [52] 枚

(4) 何人かの子供に色紙をくばった。1 人 4 枚ずつにすると 8 枚あまり、1 人に 5 枚ずつ配ると 2 枚不足するという。このときの子供の人数と色紙の全部の枚数を求めよ。

解)



子供の人数を x 人とする、

$$\textcircled{1} 4x + 8 = 5x - 2$$

$$4x - 5x = -2 - 8$$

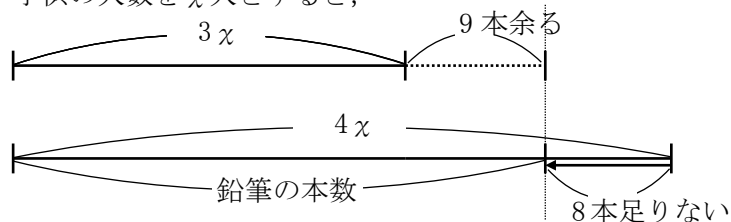
$$-x = -10$$

$x = 10$ ①に代入 $4 \times 10 + 8 = 48$

答) 人数 [10] 人、色紙 [48] 枚

【例題 2】鉛筆を何人かの子どもにわけるとき、1 人に 3 本ずつわけると 9 本余り、4 本ずつわけると 8 本足りなくなるという。このとき子どもの人数と鉛筆の本数を求めなさい。

解) 子供の人数を x 人とする、



上図より、① $3x + 9 = [\quad]$ となり、これを計算すると、

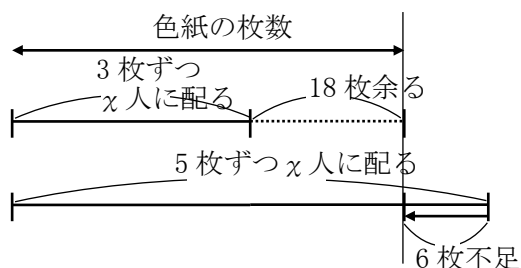
鉛筆の本数は、 $x = 17$ を①の式に代入する。 $3 \times 17 + 9 = [\quad]$

答) 子どもの人数 $[\quad]$ 人、鉛筆の本数 $[\quad]$ 本

練習) 次の問いに答えよ。

(1) 何人かの子供に色紙をわけると、3 枚ずつだと 18 枚余り、5 枚ずつくばると 6 枚足りないという。このときの子供の人数と、色紙の枚数をそれぞれ求めなさい。

解)



子供の人数を x 人とする、

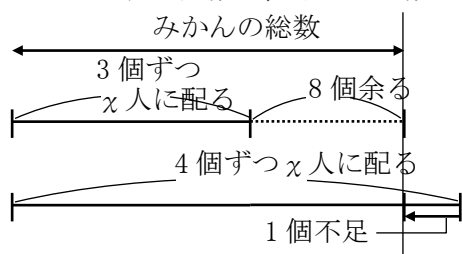
$$[\quad] + 18 = [\quad] - 6$$

となります。(以下計算せよ)

答) 子供 $[\quad]$ 人、色紙 $[\quad]$ 枚

(2) 子供にみかんをわけると、3 個ずつだと 8 個余り、4 個ずつだと 1 個足りないそうです。このときの子供の人数と、みかんの数をそれぞれ求めなさい。

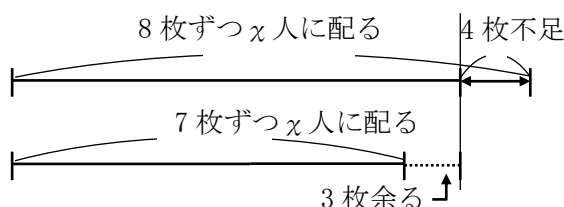
解)



答) 子供人数 $[\quad]$ 人、みかん $[\quad]$ 個

(3) 画用紙を何人かの子供にわけると、1 人に 8 枚ずつ配ると 4 枚不足し、7 枚ずつ配ると 3 枚余るという。このときの子供の人数と画用紙の枚数を求めよ。

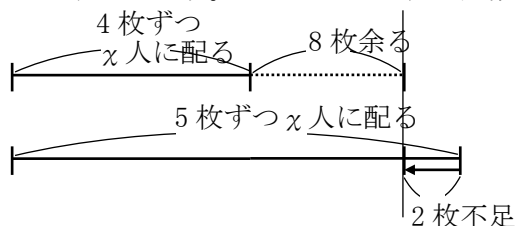
解)



答) 子供 $[\quad]$ 人、画用紙 $[\quad]$ 枚

(4) 何人かの子供に色紙をくばった。1 人 4 枚ずつにすると 8 枚あまり、1 人に 5 枚ずつ配ると 2 枚不足するという。このときの子供の人数と色紙の全部の枚数を求めよ。

解)

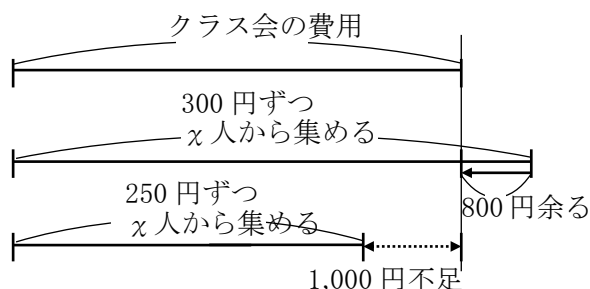


答) 人数 $[\quad]$ 人、色紙 $[\quad]$ 枚

4. 一次方程式の利用一過不足の問題〔2〕

【例題 1】 クラス会の会費を集めるのに、1 人 300 円ずつ集めると 800 円余り、1 人 250 円ずつ集めると 1,000 円不足します。このとき、全部の人数とクラス会の費用をそれぞれ求めなさい。

解)



人数を x 人とする、

$$300x - [800] = 250x + [1000]$$

となります。これを計算すると

$$300x - 250x = 1000 + 800$$

$$50x = 1800$$

$$x = 1800 \div 50$$

$$x = 36$$

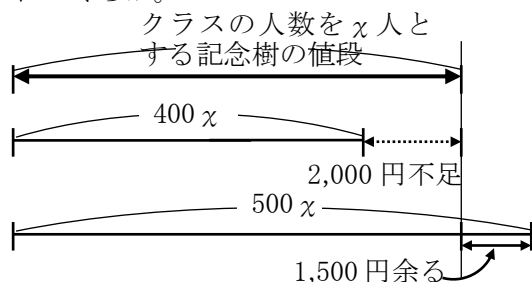
それでクラス会の費用は、

$$300 \times [36] - 800 = [10000]$$

答) 人数 [36] 人, 費用 [10,000] 円

練習 1) クラスで記念樹を買うことになりました。1 人あたり 400 円だと、2,000 円不足します。また、1 人あたり 500 円出すと、1,500 円余ります。クラスの人数と、記念樹の費用はそれぞれいくらか。

解)



$$400x + [2000] = 500x - [1500]$$

$$400x - 500x = -[1500] - [2000]$$

$$-100x = -3500$$

$$x = 35$$

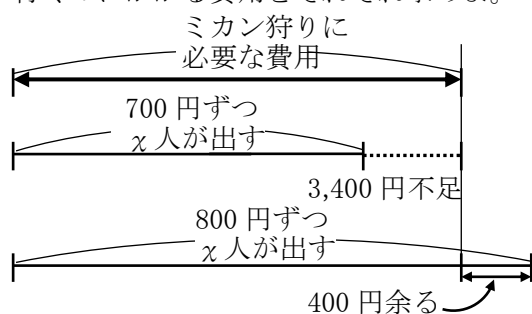
$$[35] \times 400 + 2000 = [16000]$$

答) 人数 [35] 人, 費用 [16,000] 円

練習 2) 次の問いに答えよ。

(1) クラスでバスを借り、ミカン狩りへ行くことになりました。1 人当たり 700 円を出すと 3,400 円不足し、1 人当たり 800 円を出すと 400 円余るそうです。クラスの人数と、ミカン狩りに行くのにかかる費用をそれぞれ求めよ。

解)



クラスの人数を x 人とする、

$$700x + 3400 = 800x - 400$$

①

$$-100x = -400 - 3400$$

$$-100x = -3800$$

$$x = 38(\text{人})$$

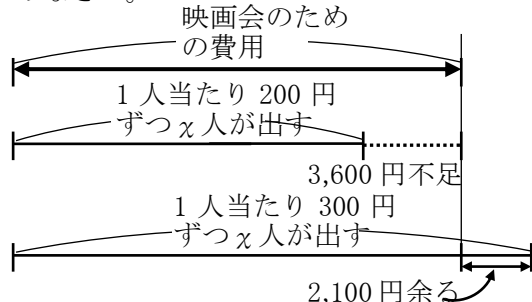
費用は $x = 38$ を①に代入

$$700 \times 38 + 3400 = 30000$$

答) 人数 [38] 人, 費用 [30,000] 円

(2) 子供会で映画の上映会を行います。一人当たり 200 円出すと 3,600 円不足します。また一人当たり 300 円出すと 2,100 円余ります。このときの映画会のための費用と子供会の人数を求めなさい。

解)



子供の人数を x 人とする、

$$200x + 3600 = 300x - 2100$$

①

$$200x - 300x = -2100 - 3600$$

$$-100x = -5700$$

$$x = 57$$

$x = 57$ を①に代入

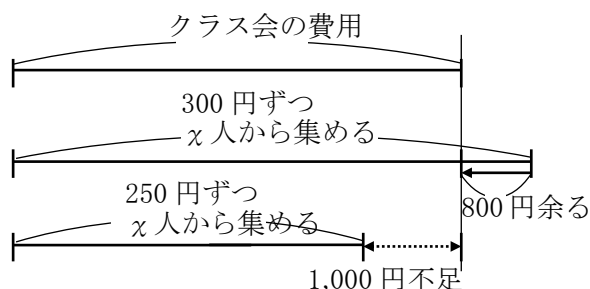
$$200 \times 57 + 3600 = 15000$$

答) 人数 [57] 人, 費用 [15,000] 円

4. 一次方程式の利用一過不足の問題〔2〕

【例題 1】 クラス会の会費を集めるのに、1 人 300 円ずつ集めると 800 円余り、1 人 250 円ずつ集めると 1,000 円不足します。このとき、全部の人数とクラス会の費用をそれぞれ求めなさい。

解)



人数を x 人にとすると、

$$300x - [\quad] = 250x + [\quad]$$

となります。これを計算すると

$$300x - 250x = 1000 + 800$$

$$50x = 1800$$

$$x = 1800 \div 50$$

$$x = 36$$

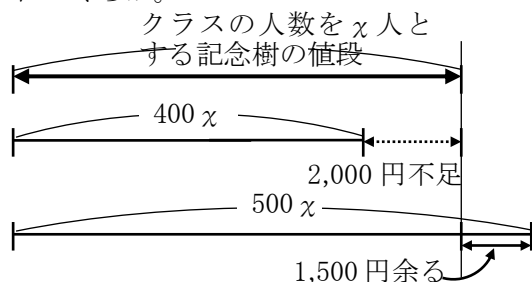
それでクラス会の費用は、

$$300 \times [\quad] - 800 = [\quad]$$

答) 人数 [$\quad$] 人, 費用 [$\quad$] 円

練習 1) クラスで記念樹を買うことになりました。1 人あたり 400 円だと、2,000 円不足します。また、1 人あたり 500 円出すと、1,500 円余ります。クラスの人数と、記念樹の費用はそれぞれいくらか。

解)



$$400x + [\quad] = 500x - [\quad]$$

$$400x - 500x = - [\quad] - [\quad]$$

$$-100x = -3500$$

$$x = 35$$

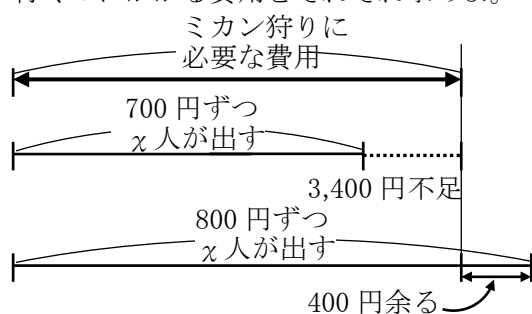
$$[\quad] \times 400 + 2000 = [\quad]$$

答) 人数 [$\quad$] 人, 費用 [$\quad$] 円

練習 2) 次の問いに答えよ。

(1) クラスでバスを借り、ミカン狩りへ行くことになりました。1 人当たり 700 円を出すと 3,400 円不足し、1 人当たり 800 円を出すと 400 円余るそうです。クラスの人数と、ミカン狩りに行くのにかかる費用をそれぞれ求めよ。

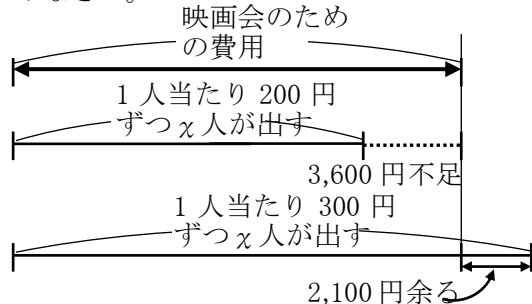
解)



答) 人数 [$\quad$] 人, 費用 [$\quad$] 円

(2) 子供会で映画の上映会を行います。一人当たり 200 円出すと 3,600 円不足します。また一人当たり 300 円出すと 2,100 円余ります。このときの映画会のための費用と子供会の人数を求めなさい。

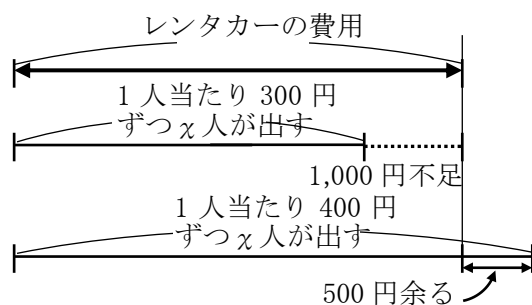
解)



答) 人数 [$\quad$] 人, 費用 [$\quad$] 円

- (3) 老人会で日帰りでレクリエーションに行くことにします。レンタカーを借りるのに、1 人当たり 300 円ずつ出すと 1,000 円不足し、1 人当たり 400 円ずつ出すと 500 円余ります。老人の人数と、レンタカーの費用を求めよ。

解)



老人会の人数を x 人とする

$$300x + 1000 = 400x - 500$$

①

$$300x - 400x = -500 - 1000$$

$$-100x = -1500$$

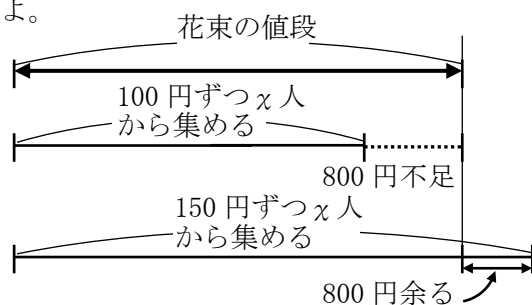
$$x = 15$$

$$x = 15 \text{ を①に代入すると, } 300 \times 15 + 1000 = 5500$$

答) 人数 [15] 人, 費用 [5,500] 円

- (4) クラスで担任の先生に花束を贈ることにしました。1 人当たり 100 円ずつ集めると 800 円不足し、150 円ずつ集めると 800 円余ります。このときのクラス的人数と、花束の値段を求めよ。

解)



クラス的人数を x 人とする

$$100x + 800 = 150x - 800$$

①

$$100x - 150x = -800 - 800$$

$$-50x = -1600$$

$$x = 32$$

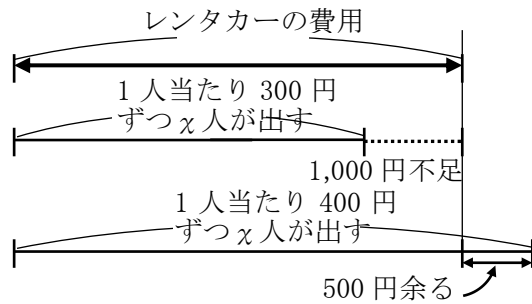
$$x = 32 \text{ を①に代入}$$

$$100 \times 32 + 800 = 4000$$

答) 人数 [32] 人, 値段 [4,000] 円

- (3) 老人会で日帰りでレクリエーションに行くことにします。レンタカーを借りるのに、1 人当たり 300 円ずつ出すと 1,000 円不足し、1 人当たり 400 円ずつ出すと 500 円余ります。老人の人数と、レンタカーの費用を求めよ。

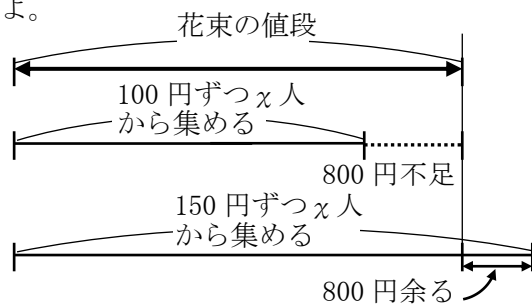
解)



答) 人数 [] 人, 費用 [] 円

- (4) クラスで担任の先生に花束を贈ることにしました。1 人当たり 100 円ずつ集めると 800 円不足し、150 円ずつ集めると 800 円余ります。このときのクラス的人数と、花束の値段を求めよ。

解)



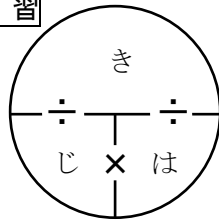
答) 人数 [] 人, 値段 [] 円

5. 一次方程式の利用

は・じ・きの計算「追いかけ」の問題

速さ 時間 距離

復習



〔暗記法〕

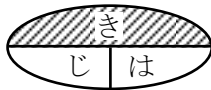
「木の下にじいさんばあさん」

き＝距離，じ＝[時間]，ば＝速さ

問 1) [] に時間，速さ，距離を書きなさい。

(1) 距離＝[速さ] × [時間]

(2) 時間＝[距離] ÷ [速さ]



(3) 速さ＝[距離] ÷ [時間]



問 2) 次の問いに答えよ。

(1) 時速 40km で，2 時間すすんだときの距離を求めよ。

$$40 \times 2 = 80$$

答) [80] km

(2) 分速 60m で 30 分歩いた距離を求めよ。

$$60\text{m/分} \times 30\text{分} = 1800\text{m}$$

答) [1800] m

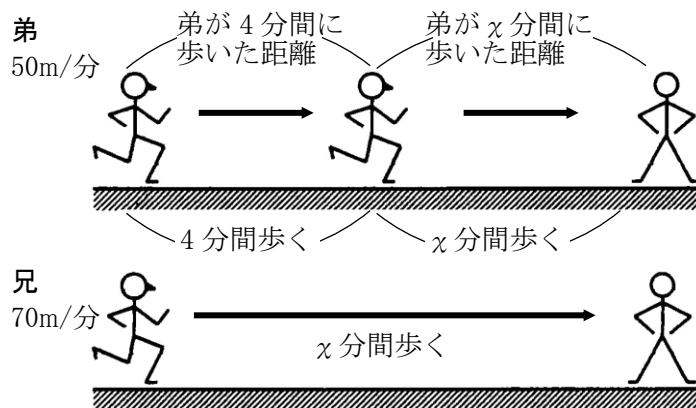
(3) 分速 60m で 2,400m 歩くときにかかる時間を求めよ。

$$2400 \div 60 = 40$$

答) [40] 分

【例題】 弟が家を出てから，4 分後に，兄は弟を同じ道を追いかけます。弟の歩く速さを 50m/分で，兄の追いかける速さを 70m/分とするとき，兄が弟に追いつくのは，兄が出発してから何分後のことですか。

解) 兄が弟に追いつくまでにかかる時間を x 分とすると，



弟は([$x + 4$])分歩いたことになり，

兄は [x] 分歩いた。

よって，弟が兄に追いつかれるまで歩いた距離は， $50 \times ([x + 4]) \text{m}$ とおけます。

そして，兄が弟に追いつくまでに歩いた距離は，

[70] $x \text{m}$ となります。

よって式は， $50 \times ([x + 4]) = [70] x$ が成り立ちます。これを計算すると，

$$50(x + 4) = 70x$$

$$50x + 200 = 70x$$

$$-20x = -200$$

$$x = 10$$

答) [10 分後]

5. 一次方程式の利用

は・じ・きの計算「追いかけ」の問題

速さ 時間 距離

復習



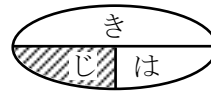
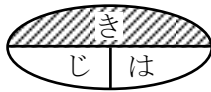
〔暗記法〕

「木の下にじいさんばあさん」

き＝距離，じ＝[]，は＝速さ

問 1) [] に時間，速さ，距離を書きなさい。

(1) 距離＝[] × [] (2) 時間＝[] ÷ []



(3) 速さ＝[] ÷ []



問 2) 次の問いに答えよ。

(1) 時速 40km で，2 時間すすんだときの距離を求めよ。 (2) 分速 60m で 30 分歩いた距離を求めよ。

$$40 \times 2 = 80$$

答) [] km

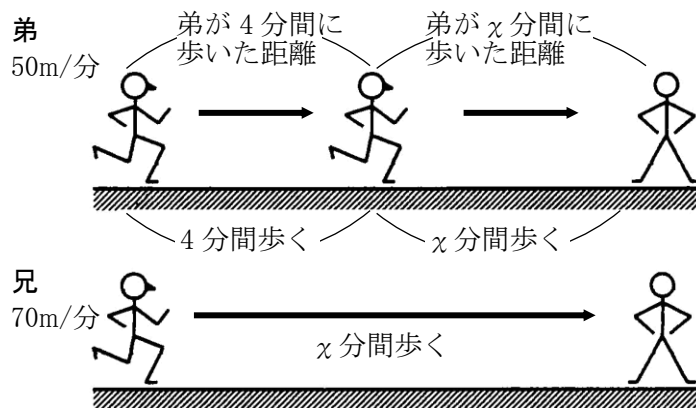
答) [] m

(3) 分速 60m で 2,400m 歩くときにかかる時間を求めよ。

答) [] 分

【例題】 弟が家を出てから，4 分後に，兄は弟を同じ道を追いかけます。弟の歩く速さを 50m/分 で，兄の追いかける速さを 70m/分 とするとき，兄が弟に追いつくのは，兄が出発してから何 分後のことですか。

解) 兄が弟に追いつくまでにかかる時間を x 分とすると，



弟は([])分歩いたことになり，

兄は [] 分歩いた。

よって，弟が兄に追いつかれるまで歩いた距離は， $50 \times ([])$ m とおけます。

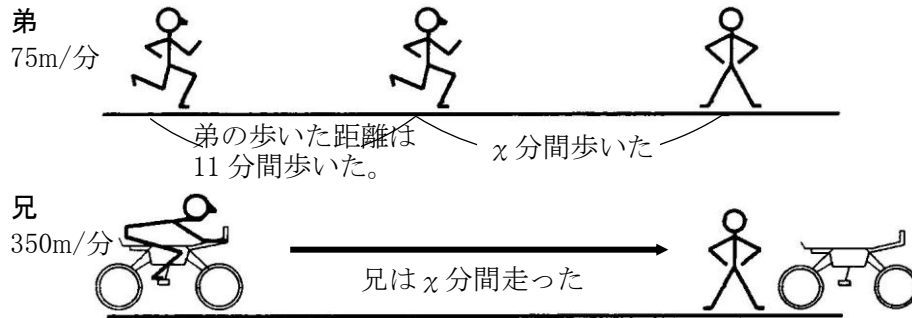
そして，兄が弟に追いつくまでに歩いた距離は，[] x m となります。

よって式は， $50 \times ([]) = [] x$ が成り立ちます。これを計算すると，

答) []

練習 1) 弟が家を出て、11 分後に兄が自転車で同じ道を追いかけてきました。弟の速さを 75m/分、兄の自転車の速さが 350m/分とすると、兄は出発してから何分後に弟に追いつきますか。

解) 兄が追いかけて、追いつくまでの時間を x 分とすると、



兄が追いつくまでの弟が歩いた距離は、 $75 \times (x + 11)$

兄が走った距離は、 $350 \times x$

と表わせます。よって式は、 $75(x + 11) = 350x$ となります。これを計算すると、

$$75x + 825 = 350x$$

$$-275x = -825$$

$$x = 3$$

答) [3 分後]

練習 2) 次の問いに答えよ。

(1) 弟が家を出てから、20 分後に兄が自転車で弟を追いかけた。弟の速さを毎分 70m とし、兄の速さを毎分 270m とすると、兄は弟に何分後に追いつくか。

解) 兄が出発してから弟に追いつくまでの時間を x 分とすると、

$$70(x + 20) = 270x$$

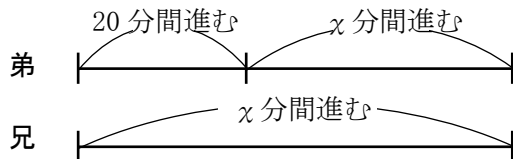
$$70x + 1400 = 270x$$

$$70x - 270x = -1400$$

$$-200x = -1400$$

$$x = 7$$

答) [7] 分後



(2) 弟が家を出発して、6 分後に兄が自転車で追いかけた。弟の速さを 80m/分、兄の速さを 200m/分とすると、兄は何分後に追いつくか。

解) 兄が出発して、弟に追いつくまでの時間を x 分とすると、

$$80(x + 6) = 200x$$

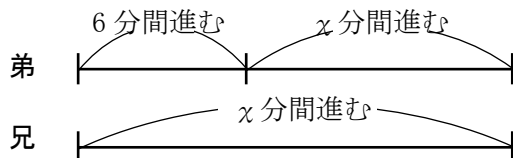
$$80x + 480 = 200x$$

$$80x - 200x = -480$$

$$-120x = -480$$

$$x = 4$$

答) [4] 分後



(3) 兄が家を出てから 15 分後に、弟が自転車で兄を追いかけてきました。兄の速さを毎分 100m、弟の速さを毎分 300m とすると、弟は兄に何分後に追いつくか。

解) 弟が兄に追いつくまでを x 分とすると、

$$100(x + 15) = 300x$$

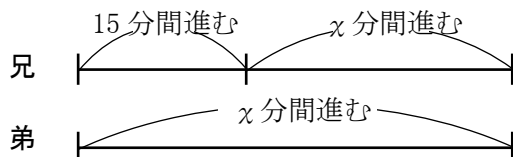
$$100x + 1500 = 300x$$

$$100x - 300x = -1500$$

$$-200x = -1500$$

$$x = 7.5$$

答) [7.5] 分後



(4) Y 君が自転車に乗って学校を出た 5 分後に、M 君が自転車に乗って、Y 君と同じ道をたどって、Y 君に追いつこうとしています。Y 君の速さを 200m/分、M 君の速さを 300m/分とすると、M 君は出発して何分後に追いつきますか。

解) M 君が追いつくまでの時間を x 分とすると

$$200(x + 5) = 300x$$

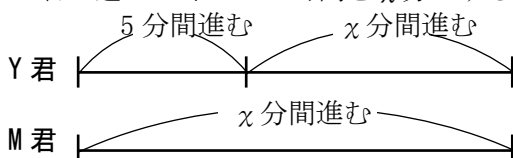
$$200x + 1000 = 300x$$

$$200x - 300x = -1000$$

$$-100x = -1000$$

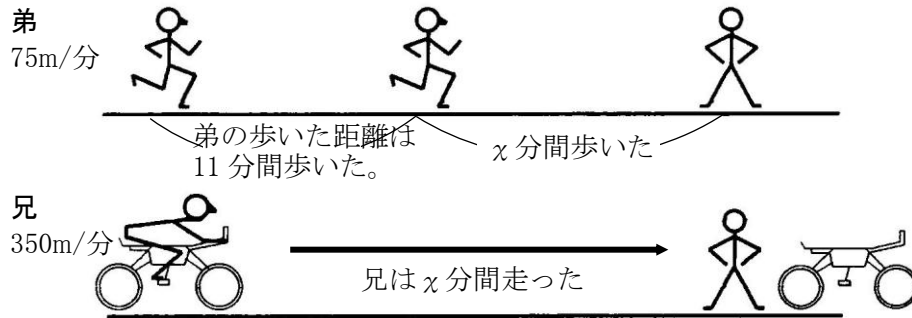
$$x = 10$$

答) [10] 分後



練習 1) 弟が家を出て、11 分後に兄が自転車で同じ道を追いかけてきました。弟の速さを 75m/分、兄の自転車の速さが 350m/分とすると、兄は出発してから何分後に弟に追いつきますか。

解) 兄が追いかけて、追いつくまでの時間を x 分とすると、



兄が追いつくまでの弟が歩いた距離は、 $75 \times (\quad)$

兄が走った距離は、 $350 \times [\quad]$

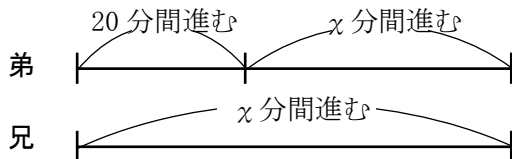
と表わせます。よって式は、 $75(x + 11) = [\quad]$ となります。これを計算すると、

答) $[\quad]$

練習 2) 次の問いに答えよ。

(1) 弟が家を出てから、20 分後に兄が自転車で弟を追いかけた。弟の速さを毎分 70m とし、兄の速さを毎分 270m とすると、兄は弟に何分後に追いつくか。

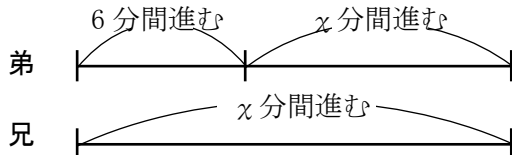
解) 兄が出発してから弟に追いつくまでの時間を x 分とすると、



答) $[\quad]$ 分後

(2) 弟が家を出発して、6 分後に兄が自転車で追いかけた。弟の速さを 80m/分、兄の速さを 200m/分とすると、兄は何分後に追いつくか。

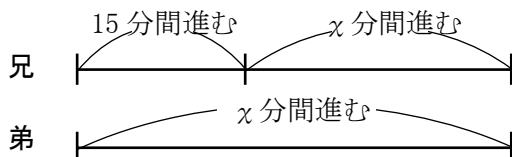
解) 兄が出発して、弟に追いつくまでの時間を x 分とすると、



答) $[\quad]$ 分後

(3) 兄が家を出てから 15 分後に、弟が自転車で兄を追いかけてきました。兄の速さを毎分 100m、弟の速さを毎分 300m とすると、弟は兄に何分後に追いつくか

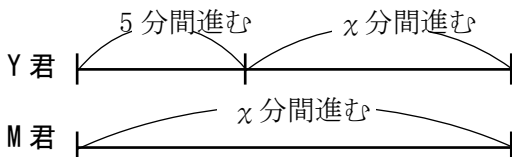
解) 弟が兄に追いつくまでを x 分とすると、



答) $[\quad]$ 分後

(4) Y 君が自転車に乗って学校を出た 5 分後に、M 君が自転車に乗って、Y 君と同じ道をたどって、Y 君に追いつこうとしています。Y 君の速さを 200m/分、M 君の速さを 300m/分とすると、M 君は出発して何分後に追いつきますか。

解) M 君が追いつくまでの時間を x 分とすると



答) $[\quad]$ 分後

6. 一次方程式の利用—数字を入れ替える問題

【例題 1】一の位が 7 である 2 桁の自然数があります。十の位の数字と、一の位の数字を入れ替えた数は、もとの数より 27 大きい数になります。もとの自然数を求めなさい。

解) たとえば、57 の十の位と一の位の数字を入れ替えると、

75 となり、

もとの数との差は、 $75 - 57 = 18$ となります。このようにして作られた問題です。

十の位の数を x とします。もとの自然数は、

$[10] \times x + 7$ と表せます。

十の位と一の位の数字を入れ替えてできた数字は、7 が十の位となるので、

$[10] \times 7 + x$ と表されます。

$$\frac{[10] \times 7 + x}{\text{入れ替えた数}} - \frac{[10] \times x + 7}{\text{もとの自然数}} = 27$$
 が成り立ちます。これを計算すると、

$$70 + x - 10x - 7 = 27$$

$$-9x = 27 - 70 + 7$$

$$-9x = -36$$

$$x = 4$$

答) [47]

練習 1) 一の位が 8 である 2 桁の自然数がある。この数の十の位と、一の位の数字を入れ替えてできる数は、もとの自然数より 45 大きいという。もとの自然数を求めよ。

解) もとの自然数の十の位を x とすると、

もとの自然数は $([10x + 8])$ とおけます。

入れ替えてできる数は $[8 \times 10 + x]$ となります。

よって式をたてると、 $[80 + x - (10x + 8)] = 45$ が成り立ちます。これを計算すると、

$$80 + x - 10x - 8 = 45$$

$$-9x = 45 - 80 + 8$$

$$-9x = -27$$

$$x = 3$$

答) [38]

練習 2) 次の問いに答えよ。

(1) 一の位が 3 である 2 桁の自然数がある。この数の十の位と、一の位の数字を入れ替えてできる数は、もとの自然数より 18 大きいという。もとの自然数を求めよ。

解) もとの自然数の十の位を x とすると、

もとの自然数は $([10x + 3])$ とおけます。

入れ替えた数は $[30 + x]$ とおけます。(以下計算せよ)

$$30 + x - (10x + 3) = 18$$

$$30 + x - 10x - 3 = 18$$

$$-9x = 18 - 30 + 3$$

$$-9x = -9$$

$$x = 1$$

答) [13]

(2) 一の位が 6 である 2 桁の自然数がある。この数の十の位と、一の位を入れ替えてできる数は、もとの自然数より 18 だけ大きいという。もとの自然数を求めよ。

解) 求める自然数の十の位の数字を x とすると、

もとの自然数は、 $(10x + 6)$ とおけます。

入れ替えてできる数は、 $60 + x$ とおけます。これを計算すると、

$$60 + x - (10x + 6) = 18$$

$$60 + x - 10x - 6 = 18$$

$$-9x = 18 + 6 - 60$$

$$-9x = -36$$

$$x = 4$$

答) [46]

6. 一次方程式の利用—数字を入れ替える問題

【例題 1】一の位が 7 である 2 桁の自然数があります。十の位の数字と、一の位の数字を入れ替えた数は、もとの数より 27 大きい数になります。もとの自然数を求めなさい。

解) たとえば、 $\overline{57}$ の十の位と一の位の数字を入れ替えると、

$\overline{75}$ となり、

もとの数との差は、 $75 - 57 = 18$ となります。このようにして作られた問題です。

十の位の数を x とします。もとの自然数は、

$[\quad] \times x + 7$ と表せます。

十の位と一の位の数字を入れ替えてできた数字は、7 が十の位となるので、

$[\quad] \times 7 + x$ とされます。

$\underbrace{[\quad] \times 7 + x}_{\text{入れ替えた数}} - \underbrace{\{ [\quad] x + 7 \}}_{\text{もとの自然数}} = 27$ が成り立ちます。これを計算すると、

答) $[\quad]$

練習 1) 一の位が 8 である 2 桁の自然数がある。この数の十の位と、一の位の数字を入れ替えてできる数は、もとの自然数より 45 大きいという。もとの自然数を求めよ。

解) もとの自然数の十の位を x とすると、

もとの自然数は $([\quad])$ とおけます。

入れ替えてできる数は $[\quad]$ となります。

よって式をたてると、 $[\quad] = 45$ が成り立ちます。これを計算すると、

答) $[\quad]$

練習 2) 次の問いに答えよ。

(1) 一の位が 3 である 2 桁の自然数がある。この数の十の位と、一の位の数字を入れ替えてできる数は、もとの自然数より 18 大きいという。もとの自然数を求めよ。

解) もとの自然数の十の位を x とすると、

もとの自然数は $([\quad])$ とおけます。

入れ替えた数は $[\quad]$ とおけます。(以下計算せよ)

答) $[\quad]$

(2) 一の位が 6 である 2 桁の自然数がある。この数の十の位と、一の位を入れ替えてできる数は、もとの自然数より 18 だけ大きいという。もとの自然数を求めよ。

解)

答) $[\quad]$